

World Map

El Sr. Pacha, arqueólogo boliviano, descubrió cerca de Tiwanaku un antiguo documento que describe el mundo durante el Periodo Tiwanaku (300-1000 d.C.). En aquella época, existían N países, numerados de 1 a N .

En el documento, hay una lista de M pares diferentes de países adyacentes:

$$(A[0], B[0]), (A[1], B[1]), \dots, (A[M-1], B[M-1]).$$

Para cada i ($0 \leq i < M$), el documento indica que el país $A[i]$ era adyacente al país $B[i]$ y viceversa. Los pares de países que no figuran en la lista no eran adyacentes.

El Sr. Pacha quiere crear un mapa del mundo tal que todas las adyacencias entre países sean exactamente como eran durante el Periodo Tiwanaku. Para ello, primero elige un número entero positivo K . A continuación, dibuja el mapa como una cuadrícula de $K \times K$ celdas cuadradas, con filas numeradas de 0 a $K-1$ (de arriba a abajo) y columnas numeradas de 0 a $K-1$ (de izquierda a derecha).

Quiere colorear cada celda del mapa utilizando uno de los N colores. Los colores están numerados de 1 a N , y el país j ($1 \leq j \leq N$) está representado por el color j . La coloración debe satisfacer todas las **condiciones** siguientes:

- Para cada j ($1 \leq j \leq N$), hay al menos una celda con el color j .
- Para cada par de países adyacentes $(A[i], B[i])$, hay al menos un par de celdas adyacentes tales que una de ellas es de color $A[i]$ y la otra es de color $B[i]$. Dos casillas son adyacentes si comparten un lado.
- Para cada par de celdas adyacentes con colores diferentes, los países representados por estos dos colores fueron adyacentes durante el Período Tiwanaku.

Por ejemplo, si $N = 3$, $M = 2$ y los pares de países adyacentes son $(1, 2)$ y $(2, 3)$, entonces el par $(1, 3)$ no era adyacente, y el siguiente mapa de dimensión $K = 3$ satisface todas las condiciones.

2	3	3
2	3	2
1	2	1

En particular, un país **no** necesita formar una región conectada en el mapa. En el mapa anterior, el país 3 forma una región conectada, mientras que los países 1 y 2 forman regiones desconectadas.

Tu tarea consiste en ayudar al Sr. Pacha a elegir un valor de K y crear un mapa. El documento garantiza que dicho mapa existe. Dado que el Sr. Pacha prefiere mapas más pequeños, en la última subtarea tu puntuación depende del valor de K , y valores más bajos de K pueden resultar en una mejor puntuación. Sin embargo, no es necesario encontrar el mínimo valor posible de K .

Detalles de Implementación

Debes implementar el siguiente procedimiento:

```
std::vector<std::vector<int>> create_map(int N, int M,
std::vector<int> A, std::vector<int> B)
```

- N el número de países.
- M : el número de pares de países adyacentes.
- A y B : arreglos de longitud M que describen los países adyacentes.
- Este procedimiento se ejecuta **hasta 50 veces** para cada caso de prueba.

El procedimiento debe devolver un arreglo C que representa el mapa. Sea K la longitud de C .

- Cada elemento de C debe ser un arreglo de longitud K , que contenga números enteros comprendidos entre 1 y N , inclusive.
- $C[i][j]$ es el color de la celda en la fila i y la columna j (para cada i y j tal que $0 \leq i, j < K$).
- K debe ser menor o igual que 240.

Restricciones

- $1 \leq N \leq 40$
- $0 \leq M \leq \frac{N \cdot (N-1)}{2}$
- $1 \leq A[i] < B[i] \leq N$ para cada i tal que $0 \leq i < M$.

- Los pares $(A[0], B[0]), \dots, (A[M-1], B[M-1])$ son distintos.
- Existe al menos un mapa que satisface todas las condiciones.

Subtareas

Subtarea	Puntuación	Restricciones adicionales
1	5	$M = N - 1, A[i] = i + 1, B[i] = i + 2$ para cada $0 \leq i < M$.
2	10	$M = N - 1$
3	7	$M = \frac{N \cdot (N-1)}{2}$
4	8	El país 1 es adyacente a todos los demás países. Otros pares de países también pueden ser adyacentes.
5	14	$N \leq 15$
6	56	No hay restricciones adicionales.

En la subtarea 6, tu puntuación depende del valor de K .

- Si algún mapa devuelto por `create_map` no satisface todas las condiciones, tu puntuación para la subtarea será 0.
- En caso contrario, R será el valor **máximo** de K/N sobre todas las llamadas a `create_map`. Entonces, recibirás una **puntuación parcial** de acuerdo con la siguiente tabla:

Límites	Puntuación
$6 < R$	0
$4 < R \leq 6$	14
$3 < R \leq 4$	28
$2.5 < R \leq 3$	42
$2 < R \leq 2.5$	49
$R \leq 2$	56

Ejemplo

En CMS, los dos escenarios siguientes se incluyen como parte de un único caso de prueba.

Ejemplo 1

Considera la siguiente llamada:

```
create_map(3, 2, [1, 2], [2, 3])
```

Este es el ejemplo de la descripción de la tarea, por lo que el procedimiento puede devolver el siguiente mapa.

```
[  
  [2, 3, 3],  
  [2, 3, 2],  
  [1, 2, 1]  
]
```

Ejemplo 2

Considera la siguiente llamada:

```
create_map(4, 4, [1, 1, 2, 3], [2, 3, 4, 4])
```

En este ejemplo, $N = 4$, $M = 4$ y los pares de países $(1, 2)$, $(1, 3)$, $(2, 4)$, y $(3, 4)$ son adyacentes. En consecuencia, los pares $(1, 4)$ y $(2, 3)$ no son adyacentes.

El procedimiento puede devolver el siguiente mapa de dimensión $K = 7$, que satisface todas las condiciones.

```
[  
  [2, 1, 3, 3, 4, 3, 4],  
  [2, 1, 3, 3, 3, 3, 3],  
  [2, 1, 1, 1, 3, 4, 4],  
  [2, 2, 2, 1, 3, 4, 3],  
  [1, 1, 1, 2, 4, 4, 4],  
  [2, 2, 1, 2, 2, 4, 3],  
  [2, 2, 1, 2, 2, 4, 4]  
]
```

El mapa podría ser más pequeño; por ejemplo, el procedimiento puede devolver el siguiente mapa de dimensión $K = 2$.

```
[  
  [3, 1],  
  [4, 2]  
]
```

Obsérvese que ambos mapas satisfacen $K/N \leq 2$.

Grader de Ejemplo

La primera línea de la entrada debe contener un único número entero T , el número de escenarios. Una descripción de T escenarios debe seguir, cada uno en el formato especificado a continuación.

Formato de entrada:

```
N M
A[0] B[0]
:
A[M-1] B[M-1]
```

Formato de salida:

```
P
Q[0] Q[1] ... Q[P-1]

C[0][0] ... C[0][Q[0]-1]
:
C[P-1][0] ... C[P-1][Q[P-1]-1]
```

Aquí, P es la longitud del arreglo C devuelta por `create_map`, y $Q[i]$ ($0 \leq i < P$) es la longitud de $C[i]$. Observa que la línea 3 del formato de salida se ha dejado en blanco intencionalmente.